浙江大学

胶带输送机卷筒传动装置设计报告

姓名：徐屹寒

学院：机械工程学院

专业：机械工程

学号：3230103743

指导老师：顾大强

2026 年 3 月

第一节 设计任务书

1.1 设计题目

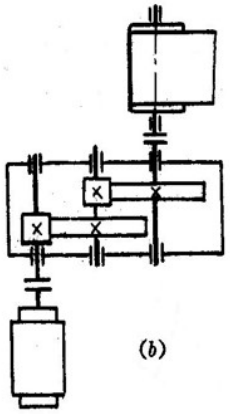
设计一用于胶带输送机卷筒的传动装置，原始条件和数据如下： 输送机两班连续单向运转，载荷平稳，空载启动，室内工作，有粉尘；使用期限 10 年，大修期 3 年，在中等规模机械厂小批量生产。输送带允许速度误差 5%。

1.2 设计步骤

1. 传动装置总体设计方案
2. 电动机的选择
3. 确定传动装置的总传动比和分配传动比
4. 计算传动装置的运动和动力参数
5. 减速器内部传动设计计算
6. 传动轴的设计
7. 滚动轴承校核
8. 键连接设计
9. 联轴器设计
10. 润滑密封设计
11. 箱体结构设计

1.3 传动方案设计

如图



第二节 选择电动机

2.1 电动机类型的选择

按照工作要求和工作条件，选用三相异步电动机，Y 型。

2.2 确定传动装置传动效率

查表得：

轴承的效率 $\eta_1 = 0.995$

联轴器的效率 $\eta_2 = 0.98$

闭式圆柱齿轮的效率 $\eta_3 = 0.97$

总效率

$$\eta_a = \eta_1^3 \cdot \eta_2^2 \cdot \eta_3^2 = 0.995^3 \cdot 0.98^2 \cdot 0.97^2 \cdot 1 = 0.89$$

工作装置的效率本例考虑胶带卷简及其轴承的效率取 $\eta_w = 0.94$ 。工作装置所需功率

$$P_w = \frac{F_w v_w}{1000\eta_w} = 2.66kW$$

电动机的输出功率 $P_0 = \frac{P_w}{\eta} = 2.99kW$

卷筒轴作为工作轴，其转速为

$$n_w = \frac{6\times10^4 v_w}{\pi D} = 64r/\min$$

查表得，使用展开式二级齿轮减速器推荐传动比范围为 8~40，可选择的电动机转速范围为

$$n' = i' n_w = (8 \sim 40) \times 64 = 512 \sim 2560 r/min$$

综合考虑传动比等因素，选定电机型号为：Y132S-6 的三相异步电动机，额定功率 $P_{ed} = 3kW$ ，满载转速 $n_m = 960r/min$ ，同步转速 $n_t = 1000r/min$ 。

第三节 确定传动装置的各级传动比

3.1 计算总传动比

由选定电动机满载转速 n_m 和工作机轴转速 n_w ，可计算出装置总传动比为：

$$i = \frac{n_m}{n_w} = \frac{960}{64} = 15$$

3.2 计算分配装置各级传动比

取高速级传动比 $i_1 = 4.5$ ，则低速级传动比 $i_2 = \frac{i}{i_1} = 3.33$

减速器实际总传动比 $i_b = i_1 \cdot i_2 = 14.985$

3.3 计算传动装置的运动和动力参数

3.3.1 各轴转速

输入轴 n_1=n_m=960r/min

中间轴 $n_2 = \frac{n_1}{i_1} = 213.33$r/min

输出轴 $n_3 = \frac{n_2}{i_2} = 64.06$r/min

3.3.2 各轴输入功率

输入轴 $P_1 = P_0\eta_2 = 2.93kW$

中间轴 $P_2 = P_1\eta_1\eta_3 = 2.83kW$

输出轴 $P_3 = P_2\eta_1\eta_3 = 2.73kW$

3.3.1 各轴输入转矩

输入轴 $T_1 = \dfrac{9550P_1}{n_1} = 29.15N\cdot m$

中间轴 $T_2 = \dfrac{9550P_2}{n_2} = 126.69N\cdot m$

输出轴 $T_3 = \dfrac{9550P_3}{n_3} = 406.99N\cdot m$

电动机轴输出转矩 $T_0 = 9550\dfrac{P_0}{n_m} = 29.75\mathrm{N}\cdot m$ $P_2 = P_1\eta_1\eta_3 = 2.83kW$

轴名 / 参数	电动机轴	I 轴	II 轴	III 轴	工作轴
转速 $n\,(r/\min)$	960	960	213.33	64.06	64.06
功率 $P\,(kW)$	2.99	2.93	2.83	2.73	2.66
转矩 $T\,(N\cdot m)$	29.75	29.15	126.69	406.99	396.55
传动比 i	1		4.5	3.33	1
效率 η	0.980		0.966	0.965	0.974

第四节 减速器高速级齿轮传动设计计算

4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料和齿数

1. 根据传动方案，选用直齿圆柱齿轮传动，压力角 $\alpha = 20^\circ$；
2. 选用 8 级精度；
3. 选择小齿轮材料 45 钢（调质），硬度为 $255\ \mathrm{HBW}$；选择大齿轮材料 45 钢（正火），硬度为 $210\ \mathrm{HBW}$；
4. 选小齿轮齿数 $z_1 = 19$，则大齿轮齿数 $z_2 = z_1 \cdot i_1 = 19 \times 4.5 = 86$。

4.2 按齿面接触疲劳强度设计

4.2.1 试算小齿轮分度圆直径

① 确定各参数

试选载荷系数 $K = 1.3$。

小齿轮传递扭矩（换算单位）：

$$T = 9550\frac{P}{n} = 9550 \times \frac{2.93}{960} = 29.15\ \mathrm{N \cdot m} = 29150\ \mathrm{N \cdot mm}$$

查表选取齿宽系数 $\phi_d = 0.8$。

区域系数 $Z_H = 2.5$。

查表得材料的弹性影响系数 $Z_E = 189.8\sqrt{\mathrm{MPa}}$。

计算接触疲劳强度重合度系数 Z_ε：

$$\alpha_t = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos\beta}\right) = \arctan\left(\frac{\tan 20^\circ}{\cos 0^\circ}\right) = 20^\circ$$

从而得到端面齿顶压力角 $\alpha_{at1} = 31.771^\circ$，$\alpha_{at2} = 23.317^\circ$。

端面重合度：

$$\varepsilon_{\alpha 1} = \frac{z_1(\tan\alpha_{at1} - \tan 20^\circ)}{2\pi} = \frac{19(\tan 31.771^\circ - \tan 20^\circ)}{2 \times 3.141} = 0.77$$

$$\varepsilon_{\alpha 2} = \frac{z_2(\tan\alpha_{at2} - \tan 20^\circ)}{2\pi} = \frac{86(\tan 23.317^\circ - \tan 20^\circ)}{2 \times 3.141} = 0.92$$

$$\varepsilon_\alpha = \varepsilon_{\alpha 1} + \varepsilon_{\alpha 2} = 1.69$$

轴向重合度：

$$\varepsilon_\beta = \frac{\phi_d \cdot z_1 \cdot \tan\beta}{\pi} = 0$$

$\varepsilon_\beta < 1$，故 $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}} = 0.877$。

螺旋角系数 $Z_\beta = \sqrt{\cos\beta} = 1$。

② 计算接触疲劳许用应力 $[\sigma_H]$

查表得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为：

$\sigma_{H\lim 1} = 620\ \text{MPa}$，$\sigma_{H\lim 2} = 410\ \text{MPa}$。

计算应力循环次数：

$$N_1 = 60 n_j L_h = 60 \times 960 \times 1 \times 16 \times 300 \times 10 = 2.7648 \times 10^9$$

$$N_2 = \frac{N_1}{i_1} = \frac{2.7648 \times 10^9}{4.5} = 6.103311 \times 10^8$$

查表取接触疲劳系数：$K_{HN1} = 0.93$，$K_{HN2} = 0.96$。

取安全系数 $S_H = 1.2$。

$$[\sigma_H]_1 = \frac{\sigma_{H\lim 1} \cdot K_{HN1}}{S_H} = \frac{620 \times 0.93}{1.2} = 481\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_H]_2 = \frac{\sigma_{H\lim 2} \cdot K_{HN2}}{S_H} = \frac{410 \times 0.96}{1.2} = 328\ \text{MPa}$$

取 $[\sigma_H]_1$ 和 $[\sigma_H]_2$ 中较小值为接触疲劳许用应力：$[\sigma_H] = 328\ \text{MPa}$。

③ 试算小齿轮分度圆直径

代入接触疲劳强度设计公式，试算得：

$$d_{1t} \geq 57.098\ \text{mm}$$

4.2.2 调整小齿轮分度圆直径

① 计算实际载荷系数所需数据

圆周速度 v：

$$v = \frac{\pi \cdot d_{1t} \cdot n}{60 \times 1000} = \frac{3.141 \times 57.098 \times 960}{60000} = 2.87\ \mathrm{m/s}$$

齿宽b：

$$b = \phi_d \cdot d_{1t} = 0.8 \times 57.098 = 45.679\ \mathrm{mm}$$

② 计算实际载荷系数 K_H

查表 10-2 得使用系数 $K_A = 1$。

根据 $v = 2.87\ \mathrm{m/s}$、8 级精度，查表得动载荷系数 $K_v = 1.15$。

齿轮的圆周力 F_t：

$$F_t = \frac{2T}{d_1} = \frac{2 \times 29150}{57.098} = 1021.05\ \mathrm{N}$$

核算比值：$\frac{K_A \cdot F_t}{b} = \frac{1 \cdot 1021.05}{45.679} = 22.35\mathrm{N/mm} < 100\mathrm{N/mm}$。

查表得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha} = 1.2$。

查表得齿向载荷分配系数 $K_{H\beta} = 1.324$。

由此，得到实际载荷系数：

$$K_H = K_A \cdot K_v \cdot K_{H\alpha} \cdot K_{H\beta} = 1 \times 1.15 \times 1.2 \times 1.324 = 1.821$$

③ 实际载荷系数下的分度圆直径

$$d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 57.098 \times \sqrt[3]{\frac{1.821}{1.3}} = 63.89\ \mathrm{mm}$$

④ 确定模数

$$m_n = \frac{d_1 \cdot \cos\beta}{z_1} = \frac{63.89 \times \cos 0^\circ}{19} = 3.363\ \text{mm}$$

取标准模数 $m_n = 3.5\ \text{mm}$。

4.3 确定传动尺寸

4.3.1 计算中心距

$$a = \frac{(z_1 + z_2)m_n}{2\cos\beta} = 183.75mm$$

4.3.2 计算小、大齿轮分度圆直径

$$d_1 = \frac{m_n \cdot z_1}{\cos\beta} = \frac{3.5 \times 19}{\cos 0^\circ} = 66.5\ \text{mm}$$

$$d_2 = \frac{m_n \cdot z_2}{\cos\beta} = \frac{3.5 \times 86}{\cos 0^\circ} = 301\ \text{mm}$$

4.3.3 计算齿宽

$$b = \phi_d \cdot d_1 = 0.8 \times 66.5 = 53.2\ \text{mm}$$

取 $B_1 = 60\ \text{mm}$, $B_2 = 55\ \text{mm}$。

4.4 校核齿根弯曲疲劳强度

4.4.1 计算 Y 系数

当量齿数：

$$z_{v1} = \frac{z_1}{\cos^3\beta} = \frac{19}{\cos^3 0^\circ} = 19$$

$$z_{v2} = \frac{z_2}{\cos^3\beta} = \frac{86}{\cos^3 0^\circ} = 86$$

由图查得齿形系数：$Y_{Fa1} = 2.83$, $Y_{Fa2} = 2.18$。

由图查得应力修正系数：$Y_{Sa1}=1.54$，$Y_{Sa2}=1.78$。

试选载荷系数 $K_{Ft}=1.3$。

重合度系数 Y_ε 计算：

$\alpha_t=20^\circ$，$\alpha_{at1}=31.771^\circ$，$\alpha_{at2}=23.317^\circ$。

$\varepsilon_{\alpha1}=0.772$，$\varepsilon_{\alpha2}=0.918$，$\varepsilon_\alpha=1.69$。

基圆螺旋角 $\beta_b=\arctan(\tan\beta\cdot\cos\alpha_t)=0$。

当量重合度 $\varepsilon_{\alpha v}=\dfrac{\varepsilon_\alpha}{\cos^2\beta_b}=1.69$。

$$Y_\varepsilon=0.25+\frac{0.75}{\varepsilon_{\alpha v}}=0.694$$

螺旋角系数 $Y_\beta=1-\dfrac{\varepsilon_\beta\cdot\beta^\circ}{120^\circ}=0$。

4.4.2 计算载荷系数

实际圆周速度 v：

$$v=\frac{\pi\cdot d_1\cdot n}{60\times1000}=\frac{3.141\times66.5\times960}{60000}=3.342\ \mathrm{m/s}$$

根据 $v=3.342\ \mathrm{m/s}$，8 级精度得动载荷系数 $K_v=1.16$。

齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha}=1.2$。为偏向于安全，取 $K_{F\beta}=K_{H\beta}=1.324$。

$$K_F=K_A\cdot K_v\cdot K_{F\alpha}\cdot K_{F\beta}=1\times1.16\times1.2\times1.324=1.84$$

4.4.3 计算弯曲疲劳许用应力

齿轮极限应力：

$\sigma_{F\lim 1}=170\ \mathrm{MPa}$，$\sigma_{F\lim 2}=180\ \mathrm{MPa}$。

基本许用应力 $\sigma_{FE1}=2\sigma_{F\lim 1}=340\ \mathrm{MPa}$，$\sigma_{FE2}=2\sigma_{F\lim 2}=360\ \mathrm{MPa}$。

弯曲疲劳系数 $K_{FN1}=0.81$，$K_{FN2}=0.85$。

取弯曲疲劳安全系数 $S=1.4$：

$$[\sigma_{F1}]=\frac{\sigma_{FE1}\cdot K_{FN1}}{S}=\frac{340\times 0.81}{1.4}=197\ \mathrm{MPa}$$

$$[\sigma_{F2}]=\frac{\sigma_{FE2}\cdot K_{FN2}}{S}=\frac{360\times 0.85}{1.4}=219\ \mathrm{MPa}$$

4.4.4 齿根弯曲疲劳强度校核

$$\sigma_{F1}=\frac{2K_FT\cdot Y_{Fa1}\cdot Y_{Sa1}\cdot Y_\varepsilon\cdot Y_\beta\cdot\cos^2\beta}{\phi_d\cdot m^3\cdot z_1^2}=26.2\ \mathrm{MPa}<[\sigma_{F1}]$$

$$\sigma_{F2}=\frac{2K_FT\cdot Y_{Fa2}\cdot Y_{Sa2}\cdot Y_\varepsilon\cdot Y_\beta\cdot\cos^2\beta}{\phi_d\cdot m^3\cdot z_1^2}=23.33\ \mathrm{MPa}<[\sigma_{F2}]$$

4.5 齿轮圆周速度校核

$v=3.342\ \mathrm{m/s}<10\ \mathrm{m/s}$，满足 8 级精度要求。

4.6 齿轮结构最终参数（高速级）

参数	小齿轮	大齿轮
齿数 z	19	86
分度圆 d / mm	66.5	301
齿宽 b / mm	60	55
齿顶高 d_a / mm	73.5	308

齿根圆 d_f / mm	57.75	292.25

公共参数：

- 中心距：$a = 183.75\ \text{mm}$
- 模数：$m = 3.5\ \text{mm}$
- 螺旋角：$\beta = 0°0'0''$

第五节 减速器低速级齿轮传动设计计算

5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料和齿数

1. 根据传动方案，选用直齿圆柱齿轮传动，压力角 $\alpha = 20°$；
2. 选用 8 级精度；
3. 选择小齿轮材料 45 钢（调质），硬度 $255\ \text{HBW}$；大齿轮材料 45 钢（正火），硬度 $210\ \text{HBW}$；
4. 选小齿轮齿数 $z_3 = 23$，则大齿轮齿数 $z_4 = z_3 \cdot i_2 = 23 \times 3.33 = 77$。

5.2 按齿面接触疲劳强度设计

5.2.1 试算小齿轮分度圆直径

① 确定各参数

试选 $K = 1.3$。

小齿轮传递扭矩 $T = 9550 \cdot \dfrac{P}{n} = 9550 \cdot \dfrac{2.83}{213.33} = 126.69\,\text{N}\cdot\text{m}$。

选取齿宽系数 $\phi_d = 0.8$，区域系数 $Z_H = 2.5$，弹性影响系数 $Z_E = 189.8\sqrt{\text{MPa}}$。

端面重合度 $\varepsilon_{\alpha 3} = 0.8$，$\varepsilon_{\alpha 4} = 0.91$，$\varepsilon_\alpha = 1.71$。

重合度系数 $Z_\varepsilon = 0.874$，螺旋角系数 $Z_\beta = 1$。

② 计算接触疲劳许用应力 $[\sigma_H]$

查得$\sigma_{H\lim 3}=620\ \text{MPa}$，$\sigma_{H\lim 4}=410\ \text{MPa}$。

应力循环次数：

$$N_3=60n_jL_h=60\times 213.33\times 1\times 16\times 300\times 10=6.1439\times 10^8$$

$$N_4=\frac{N_3}{i_2}=\frac{6.1439\times 10^8}{3.33}=1.834\times 10^8$$

接触疲劳系数$K_{HN3}=0.96$，$K_{HN4}=0.98$。取$S_H=1.2$。

$$[\sigma_H]_3=\frac{620\times 0.96}{1.2}=496\ \text{MPa}$$

$$[\sigma_H]_4=\frac{410\times 0.98}{1.2}=335\ \text{MPa}$$

取较小值：$[\sigma_H]=335\ \text{MPa}$。

③ 试算小齿轮分度圆直径

代入公式得：$d_{3t}\geq 93.575\ \text{mm}$。

5.2.2 调整小齿轮分度圆直径

① 实际载荷系数数据

$$v=\frac{3.141\times 93.575\times 213.33}{60000}=1.045\ \text{m/s}$$

$$b=\phi_d\cdot d_{3t}=0.8\times 93.575=74.86\ \text{mm}$$

② 计算实际载荷系数K_H

$K_A=1$，$K_v=1$。

$$F_t = \frac{2T}{d_3} = \frac{2 \times 126690}{93.575} = 2707.78\ \text{N}$$

核算比值：$\frac{K_A \cdot F_t}{b} = \frac{1 \cdot 2707.78}{74.86} = 36.17\text{N/mm} < 100\text{N/mm}$。

$K_{H\alpha} = 1.2$，$K_{H\beta} = 1.333$。

$$K_H = 1 \times 1 \times 1.2 \times 1.333 = 1.599$$

③ 实际分度圆直径

$$d_3 = d_{3t} \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 93.575 \times \sqrt[3]{\frac{1.599}{1.3}} = 100.26\ \text{mm}$$

④ 确定模数

$$m_n = \frac{100.26 \times \cos 0^\circ}{23} = 4.359\ \text{mm}$$

取标准模数 $m_n = 4.5\ \text{mm}$。

5.3 确定传动尺寸

5.3.1 计算中心距：

$a = 225\ \text{mm}$，$\beta = 0^\circ 0' 0''$。

5.3.2 分度圆直径：

$d_3 = 103.5\ \text{mm}$，$d_4 = 346.5\ \text{mm}$。

5.3.3 齿宽：

$b = 0.8 \times 103.5 = 82.8\ \text{mm}$。取 $B_3 = 90\ \text{mm}$，$B_4 = 85\ \text{mm}$。

5.4 校核齿根弯曲疲劳强度

各参数取值过程省略（同高速级），最终载荷系数 $K_F = 1.749$。

弯曲疲劳许用应力：$[\sigma_{F3}] = 206\ \text{MPa}$，$[\sigma_{F4}] = 226\ \text{MPa}$。

齿根弯曲疲劳强度校核：

$$\sigma_{F3} = 33.19\ \text{MPa} < [\sigma_{F3}]$$

$$\sigma_{F4} = 30.66\ \text{MPa} < [\sigma_{F4}]$$

强度足够。圆周速度 $v = 1.156\ \text{m/s} < 10\ \text{m/s}$，符合要求。

5.5 齿轮结构最终参数（低速级）

参数	小齿轮	大齿轮
齿数 z	23	77
分度圆 $d\ /\ mm$	103.5	346.5
齿宽 $b\ /\ mm$	90	85
齿顶高 $d_a\ /\ mm$	112.5	355.5
齿根圆 $d_f\ /\ mm$	92.25	335.25

公共参数：

- 中心距：$a = 225\ \text{mm}$
- 模数：$m = 4.5\ \text{mm}$
- 螺旋角：$\beta = 0°0'0''$